



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Шифры гаммирования



Табличное гаммирование

- Формируется латинский квадрат – квадратная таблица $t \times t$, каждая строка и каждый столбец которой представляют собой некоторую перестановку алфавита A . Строки и столбцы данной таблицы помечаются символами алфавита в естественном порядке. Латинский квадрат может быть как секретным, так и открытым.
- Для открытого текста $x = (x_1, \dots, x_l)$, записанного в символах некоторого алфавита A , $|A| = t$, из символов того же алфавита формируется **гамма** – последовательность символов $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_l)$ той же длины, что и открытый текст.
- Зашифрование состоит в наложении гаммы на открытый текст, когда каждой паре (x_i, γ_i) с помощью латинского квадрата ставится в соответствие символ открытого текста y_i .



Табличное гаммирование

- Зашифрование:

- выбирается строка латинского квадрата, соответствующая символу x_i ;
- выбирается столбец латинского квадрата, соответствующий символу y_i ;
- в качестве символа шифртекста u_i принимается символ, находящийся в таблице на пересечении выбранных строки и столбца.

- Расшифрование:

- выбирается столбец латинского квадрата, соответствующий символу y_i ;
- в выбранном столбце находится символ со значением y_i ;
- в качестве символа открытого текста x_i принимается символ, которым помечена соответствующая строка латинского квадрата.



Пример шифрования

- Алфавит: $A = \{a, b, c, d, e\}$
- Открытый текст: $x = dbcbcded$
- Гамма: $\gamma = abcabscab$
- Латинский квадрат:

◦	a	b	c	d	e
a	b	d	a	e	c
b	d	a	c	b	e
c	e	c	b	a	d
d	a	e	d	c	b
e	c	b	e	d	a

- Зашифрование:
 - $y_1 = x_1 \circ \gamma_1 = d \circ a = a;$
 - $y_2 = x_2 \circ \gamma_2 = b \circ b = a;$
 - $y_3 = x_3 \circ \gamma_3 = c \circ c = b;$
 - $y_4 = x_4 \circ \gamma_4 = b \circ a = d;$
 - $y_5 = x_5 \circ \gamma_5 = c \circ b = c;$
 - $y_6 = x_6 \circ \gamma_6 = d \circ c = d;$
 - $y_7 = x_7 \circ \gamma_7 = e \circ a = c;$
 - $y_8 = x_8 \circ \gamma_8 = d \circ b = e.$



Шифр Виженера

- Открытый текст: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in \mathbb{Z}_m$;
 - Шифртекст: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in \mathbb{Z}_m$;
 - Ключ: $k = (k_1, \dots, k_r)$, где $k_i \in \mathbb{Z}_m, r \leq l$;
 - Гамма: $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_l)$, где $\gamma_i \in \mathbb{Z}_m$;
 - Зашифрование: $E_k(x_i) = y_i = (x_i + \gamma_i) \bmod m$;
 - Расшифрование: $D_k(y_i) = x_i = (y_i - \gamma_i) \bmod m$.
-
- Шифр Виженера также классифицируется как шифр многоалфавитной замены, поскольку представляет собой совокупность шифров Цезаря.



Способы выработки гаммы для шифра Виженера

- Повторение ключа: $\gamma = (k_1, \dots, k_r, k_1, \dots, k_r, k_1, \dots, k_r, \dots);$
- Самоключ по открытому тексту: $\gamma = (k_1, x_1, \dots, x_{l-1});$
- Самоключ по шифртексту: $\gamma = (k_1, y_1, \dots, y_{l-1}).$



Примеры шифрования

- Повторение ключа:

- Сообщение: $x = CRYPTOGRAPHY = (2, 17, 24, 15, 19, 14, 6, 17, 0, 15, 7, 24).$
- Ключ: $k = KEY = (10, 4, 24).$
- Гамма: $\gamma = KEYKEYKEYKEY = (10, 4, 24, 10, 4, 24, 10, 4, 24, 10, 4, 24).$
- Шифртекст: $y = MVWZXMQVYZLW = (12, 21, 22, 25, 23, 12, 16, 21, 24, 25, 11, 22).$



Примеры шифрования

- Самоключ по открытому тексту:
 - Сообщение: $x = CRYPTOGRAPHY = (2, 17, 24, 15, 19, 14, 6, 17, 0, 15, 7, 24)$.
 - Ключ: $k = K = (10)$.
 - Гамма: $\gamma = KCRYPTOGRAPH = (10, 2, 17, 24, 15, 19, 14, 6, 17, 0, 15, 7)$.
 - Шифртекст: $y = MTPNIHUXRPWF = (12, 19, 15, 13, 8, 20, 23, 17, 15, 22, 5)$.



Примеры шифрования

- Самоключ по шифртексту:

- Сообщение: $x = CRYPTOGRAPHY = (2, 17, 24, 15, 19, 14, 6, 17, 0, 15, 7, 24).$
- Ключ: $k = K = (10).$
- Гамма: $\gamma = KMDBQJXDUUJQ = (10, 12, 3, 1, 16, 9, 23, 3, 20, 20, 9, 16).$
- Шифртекст: $y = MDBQJXDUUJQO = (12, 3, 1, 16, 9, 23, 3, 20, 20, 9, 16, 14).$



Шифр Вернама

- Открытый текст: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in \mathbb{Z}_2$;
 - Шифртекст: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in \mathbb{Z}_2$;
 - Гамма: $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_l)$, где $\gamma_i \in \mathbb{Z}_2$;
 - Зашифрование: $E_k(x_i) = y_i = (x_i + \gamma_i) \bmod 2$;
 - Расшифрование: $D_k(y_i) = x_i = (y_i - \gamma_i) \bmod 2$.
-
- **Ключевое требование** – каждая гамма вырабатывается случайным образом и используется только один раз.



Криптоанализ шифров гаммирования

- Шифр Виженера с повторяющимся ключом уязвим перед двухэтапным статистическим криптоанализом:
 - вычисление длины ключа с помощью теста Касиски или индекса совпадений;
 - вычисление символов ключа посредством частотного анализа.
- Восстановление открытых текстов зашифрованных с использованием общей гаммы.